

UNIwersytet Ekonomiczny _____

Wydział Ekonomii — Kierunek: Ekonomia

Jan Kowalski

nr albumu 000000

Determinanty stopy bezrobocia w Polsce w latach 2010–2024 — analiza ekonometryczna

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr. hab. _____, prof. UE

[Miasto], 2026

Jak korzystać z tego wzoru. To kompletny szkielet pracy magisterskiej z ekonomii opartej na **analizie danych wtórnych i modelu ekonometrycznym** z przykładową treścią i komentarzami. Niebieskie adnotacje opisują funkcję każdej części — usuń je w swojej pracy. Zwróć uwagę na źródła danych (GUS, Eurostat, NBP), specyfikację i estymację modelu oraz jego weryfikację statystyczną — to cechy charakterystyczne prac ekonomicznych. Pełne poradniki: praca-magisterska.pl/poradniki/

Streszczenie

Praca dotyczy determinant stopy bezrobocia w Polsce w latach 2010–2024. Celem pracy jest identyfikacja i oszacowanie siły wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na stopę bezrobocia. Wykorzystano dane wtórne Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu i NBP oraz metodę ekonometryczną — model regresji wielorakiej estymowany metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Wykazano istotny statystycznie wpływ tempa wzrostu PKB oraz poziomu inflacji na stopę bezrobocia. Wyniki potwierdzają zależność opisaną prawem Okuna i mają znaczenie dla prowadzenia polityki gospodarczej.

Słowa kluczowe: bezrobocie, ekonometria, model regresji, polityka gospodarcza, prawo Okuna.

[W pracy ekonomicznej streszczenie wskazuje przedmiot, okres i zasięg danych, metodę (model ekonometryczny) oraz najważniejszy wynik. Dołącz wersję angielską (Abstract), jeśli wymaga jej uczelnia.]

Spis treści

Wstęp	4
Rozdział 1. Bezrobocie w teorii ekonomii	6
1.1. Pojęcie, rodzaje i pomiar bezrobocia	6
1.2. Teoretyczne determinanty bezrobocia	10
1.3. Przegląd badań empirycznych	13
Rozdział 2. Metodyka badania i charakterystyka danych	16
2.1. Cel, hipotezy i zmienne modelu	16
2.2. Źródła i charakterystyka danych	18
2.3. Specyfikacja modelu ekonometrycznego	21
Rozdział 3. Wyniki estymacji i ich interpretacja	24
3.1. Estymacja modelu	24
3.2. Weryfikacja statystyczna i ekonomiczna modelu	28
3.3. Interpretacja wyników	33
Zakończenie	37
Bibliografia · Spis tabel i wykresów	39

Wstęp

[Akapit 1 — znaczenie problemu ekonomicznego i jego aktualność.]

Bezrobocie jest jednym z kluczowych problemów makroekonomicznych, wpływającym na dobrobyt społeczny i decyzje polityki gospodarczej. Zrozumienie jego determinant pozwala skuteczniej projektować instrumenty rynku pracy.

[Akapit 2 — cel pracy i podejście badawcze (ilościowe, ekonometryczne).]

Celem pracy jest identyfikacja determinant stopy bezrobocia w Polsce oraz oszacowanie siły ich wpływu z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego opartego na danych statystyki publicznej.

[Akapit 3 — zakres czasowy, źródła danych i struktura pracy.]

Badanie obejmuje lata 2010–2024 i opiera się na danych GUS, Eurostatu i NBP. Praca składa się z części teoretycznej, rozdziału metodycznego oraz analizy wyników estymacji modelu.

Rozdział 2. Metodyka badania i charakterystyka danych

2.1. Cel, hipotezy i zmienne modelu

Cel: oszacowanie wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na stopę bezrobocia.

Hipotezy:

- **H1:** Tempo wzrostu PKB jest ujemnie powiązane ze stopą bezrobocia.
- **H2:** Poziom inflacji istotnie wpływa na stopę bezrobocia.

Zmienne modelu: zmienna objaśniana — stopa bezrobocia rejestrowanego; zmienne objaśniające — dynamika PKB, stopa inflacji (CPI), przeciętne wynagrodzenie.

2.2. Źródła i charakterystyka danych

[Cecha prac ekonomicznych: opieranie się na DANYCH WTÓRNYCH ze statystyki publicznej. Zawsze podaj źródło (GUS, Eurostat, NBP, OECD), zakres czasowy i częstotliwość (dane roczne/kwartalne) oraz ewentualne przekształcenia (np. urealnienie, logarytmowanie).]

W badaniu wykorzystano dane wtórne o częstotliwości rocznej z lat 2010–2024, pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS, bazy Eurostat oraz statystyk NBP.

2.3. Specyfikacja modelu ekonometrycznego

Przyjęto model regresji wielorakiej w postaci liniowej, estymowany klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (MNK):

$$U_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot PKB_t + \beta_2 \cdot CPI_t + \beta_3 \cdot W_t + \varepsilon_t$$

gdzie U — stopa bezrobocia, PKB — dynamika PKB, CPI — inflacja, W — wynagrodzenie, ε — składnik losowy.

[Specyfikacja modelu to serce pracy ekonometrycznej: postać funkcyjna, zmienne i metoda estymacji. Uzasadnij dobór zmiennych teorią ekonomii i przeglądem badań.]

Rozdział 3. Wyniki estymacji i ich interpretacja

3.1. Estymacja modelu

Parametry modelu oszacowano metodą MNK. Wyniki przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wyniki estymacji modelu (zmienna objaśniana: stopa bezrobocia)

Zmienna	Oszacowanie	Błąd std.	p
Stała	12,4	1,8	< 0,001
Dynamika PKB	−0,82	0,21	< 0,01
Inflacja (CPI)	−0,31	0,14	< 0,05
Wynagrodzenie	−0,05	0,06	0,41

$R^2 = 0,86$; skoryg. $R^2 = 0,82$. Źródło: obliczenia własne.

3.2. Weryfikacja statystyczna i ekonomiczna modelu

[Po estymacji następuje WERYFIKACJA modelu: istotność parametrów (test t), dopasowanie (R^2), istotność łączna (test F) oraz badanie założeń MNK (autokorelacja — test Durbina–Watsona, heteroskedastyczność, normalność reszt). To wyróżnik pracy ekonometrycznej.]

Model charakteryzuje się wysokim dopasowaniem (skoryg. $R^2 = 0,82$). Parametry przy dynamice PKB i inflacji są istotne statystycznie, a ich znaki zgodne z teorią ekonomii. Zmienna wynagrodzenia okazała się nieistotna i może zostać usunięta z modelu.

Zakończenie

Przeprowadzona analiza ekonometryczna potwierdziła hipotezy badawcze: dynamika PKB i inflacja istotnie wpływają na stopę bezrobocia w Polsce, przy czym kierunek zależności PKB–bezrobocie jest zgodny z prawem Okuna. Wyniki mają znaczenie dla polityki gospodarczej. Ograniczeniem badania jest roczna częstotliwość danych i ograniczona liczba obserwacji, co wyznacza kierunek dalszych analiz (np. modele dla danych kwartalnych).

Bibliografia

[W ekonomii stosuje się najczęściej styl Harvard lub APA. Powołuj się na literaturę teoretyczną, badania empiryczne i źródła danych. Sprawdź wytyczne uczelni.]

1. Kufel, T. (2011). *Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL*. Warszawa: PWN.

2. Maddala, G. S. (2008). *Ekonometria*. Warszawa: PWN.
3. Snowden, B., Vane, H. (2003). *Współczesne nurty teorii makroekonomii*. Warszawa: PWN.